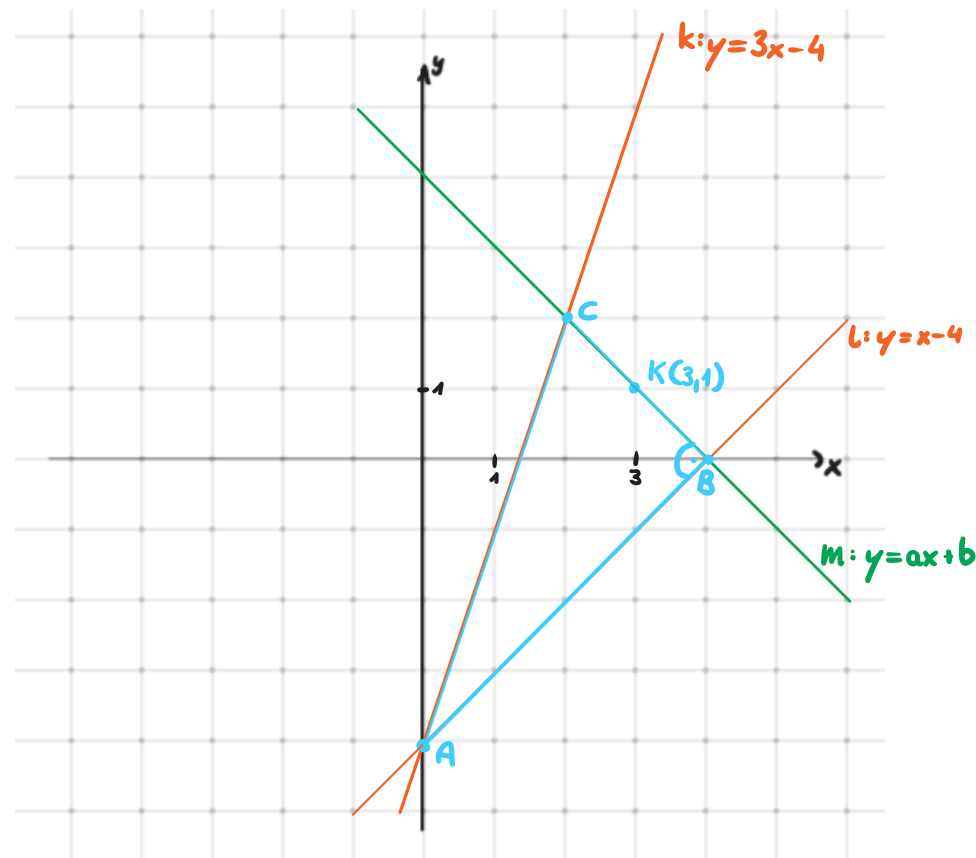


Zadanie z12 (tn) Proste $y = x - 4$ i $y = 3x - 4$ zawierają dwa boki trójkąta prostokątnego. Znajdź współrzędne wierzchołka kąta prostego, wiedząc, że prosta zawierająca trzeci bok przechodzi przez punkt $K = (3, 1)$.

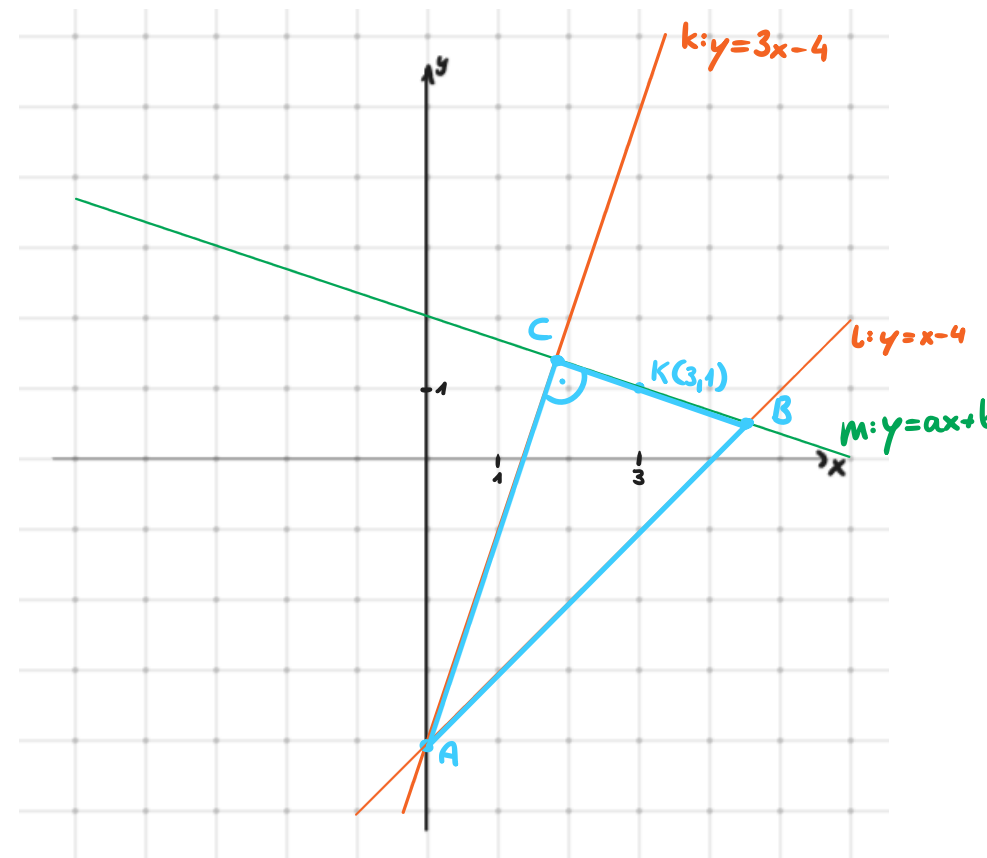
1) Tworzymy rysunek poglądowy:

Ponieważ wierzchołek kąta prostego nie został określony, istnieją 2 trójkąty spełniające warunki zadania:

Przypadek 1: $m \perp l$



Przypadek 2: $m \perp k$



2) Uzależniamy prostą m od współczynnika kierunkowego, podstawiając pod równanie punkt K :

$$K(3, 1) \in m \Leftrightarrow 1 = 3a + b$$

$$b = 1 - 3a$$

$$m: y = ax + 1 - 3a$$

3) Wyznaczamy współczynnik kierunkowy dla obu przypadków z warunku prostopadłości prostych:

Przypadek 1:

$$m \perp l \Leftrightarrow a_m \cdot a_l = -1$$

$$a_m \cdot 1 = -1$$

$$a_m = -1 \Rightarrow b_m = 1 - 3 \cdot (-1) = 4$$

$$m: y = -x + 4$$

Przypadek 2:

$$m \perp k \Leftrightarrow a_m \cdot a_k = -1$$

$$a_m \cdot 3 = -1$$

$$a_m = -\frac{1}{3} \Rightarrow b_m = 1 - 3 \cdot (-\frac{1}{3}) = 2$$

$$m: y = -\frac{1}{3}x + 2$$

4) Wyznaczamy wierzchołek kąta prostego dla obu przypadków:

Przypadek 1:

$$\begin{cases} y = x - 4 \\ y = -x + 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$B(4, 0)$$

Przypadek 2:

$$\begin{cases} y = 3x - 4 \\ y = -\frac{1}{3}x + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{9}{5} \\ y = \frac{7}{5} \end{cases}$$

Odp. $(4, 0)$ lub $(\frac{9}{5}, \frac{7}{5})$.